# 交易主流程图

合约自动交易：扫描筛选 → AI 分析 → 开仓执行 → 巡检管理 → 复盘闭环 · 依据 docs/01–05、12、19（2026-10-10 现行代码口径）

## 1 扫描筛选——漏斗判定链 每小时 :02

docs/01 · scanner.py

**候选池** ExchangePool 宇宙层 → 下单环境 → 黑名单

24h 成交额 ≥300 万 U · 新币冷静期 14 天 · 交易所风险档位 · 黑名单（手动永久 / 止损超 1.2R 自动 30 天）

① **4h ranging 前置** 震荡市直接剔出待确认池 → ② **gate_4h 三重否决** 斜率<0.5%/20根 · 缠绕>2次/10根 · ADX<20 → ③ **7 票多数决** |net| ≥ 3，票向即候选方向 → ④ **方向一致门** 票向 vs 4h 背景（htf_bg） → ⑤ **structure_1h** 三线排列硬查 + 近12根分离史 max ≥0.5/1.0 ATR → ⑥ **range_score ≥3** ADX/BBW/穿越/量CV 评分卡拒入场 → ⑦ **触发器确认** 触点 ema21/ema21_4h/ema5（ema144 退役）· 突破/回踩两段式 · 12 金K 白名单

任一环节不过即 expire 落死因；通过者 quality_score 0–100 排序 → 前 10 进 AI 分析

## 2 AI 分析与风控复核 扫描命中后即时

docs/03 · ai_analyzer / ai_agent / risk_guard

**双管线**

- **P0** 单次调用（结构化 JSON 输出）
- **P1** Agent 工具循环（多轮拉 K 线/指标，submit_decision 提交，留运行轨迹）

上下文：多周期 K 线 · 7 票明细 · 4h 背景（趋势年龄）· 企稳加分 · 资金费/OI 拥挤度 · 战法剧本（仅借鉴）

**输出契约 + 程序复核**

- suggest / skip（skip 必给理由）· 方向 · entry/SL/TP1/TP2 · **tp_mode（ladder/trail，AI 按行情选）** · RR · 仓位 · 评分
- risk_guard 铁律：RR ≥ ai_rr_min · 三价一致性 · 止损宽度 · 强平闸门 · min_qty/仓位复算（trail 时 TP1 仅作 RR 参考价，TP2 清零）

**决策分流** skip / 复核不过 → 终止，仅留分析记录 | suggest → 进开仓

## 3 开仓执行 分析 suggest 后即时

docs/04 · trade_engine

**组合闸门 try_open** 评分门槛+连损降速 · 单数上限 · 余额风控 · 组合热度 · 同向上限 · 日亏熔断 · 周/月回撤 · BTC 急跌 · 大盘单边

**开仓闸门 _attempt_open** 同币无仓 · 黑名单 · 上架 · 入场偏离 ≤1% · RR 现价复算 · 强平闸门+动态杠杆 · min_qty · 保证金 · 滑点实测 ≤0.3% · 价差预检 · TP 分批预检

仓位 risk_budget_mode：分档（风险基数×risk_pct，默认 3%）/ 固定金额；qty = 风险预算 ÷ 止损距离（波动率反比）；市价开仓 → 逐仓挂 SL（STOP_MARKET · 标记价 · 全平 closePosition）

**tp_mode 分支** 生效模式 = 配置强制（ladder/trail） > AI 选择 > 默认 ladder

**ladder 分批止盈**

- 挂 TP1（50%）/ TP2（25%）reduceOnly 档（成交价触发）
- 无 TP2：TP1 一次止盈 75%，成交起即跟进

**trail 纯跟踪**

- **不挂任何 TP 档**；TP1 价仅 RR 校验参考
- 开仓快照 entry_atr(22, 1d) 存 raw（缺失退化 1R）

## 4 巡检管理 每半小时 :00/:30

docs/04 · settle_trades

**仓位归零?** 是 → 结算：撤残留单 → income 全量复算（手续费/资金费）→ exit_reason 归因（ladder：sl/tp1_then_sl/breakeven_sl/tp1_trail/trail_sl/liquidation/manual；trail：sl=未武装 / breakeven_sl=贴保本 / trail_sl=越保本）→ 亏损 ≥1.2R 自动黑名单 30 天

**ladder 在跑演进**

- TP1 成交 → SL **移保本价**（成本 ± 往返费缓冲，幂等）
- TP2 成交（剩仓 ≤35%）→ SL 以 TP1 价夹紧锚定
- 跟进止损：**只收紧不放松**（max(现SL, ATR腿, 摆动腿)）

**trail 在跑巡检 _trail_mode_patrol**

- 浮盈峰值 ≥ **1×ATR(22,1d)×qty** → 武装保本（旗标幂等，挂上即触发下轮重试）
- 武装后每小时查 1h 收盘破 **EMA21** → 市价**减半仓一次**（双刀防护 0.7 倍防重复砍）
- 剩余仓纯 ATR 跟进 → SL 被打掉结算

护栏 跟进 ATR 腿 = 持仓期极值 − k×日ATR（k=atr_trail_k 默认 3）+ 摆动腿 = 近 3 根已收盘 1h 极值；SL 丢失补挂 · −2021 挂上即触发跳过 · −4130 残单清理 · 浮盈回撤 ≥0.6R 派发 AI 持仓诊断 · SL 移动写 SL_MOVE 事件

## 5 复盘闭环 每小时/每日

docs/06 · 13/14/16

**trade-review :00** 24h 回放定论（win_tp1/win_tp2/loss/expired） → **ai-attribution :14** 已平仓 LLM 错误归因 → 标签热度 → **patch-evaluate 11:45** 补丁三态：AI 提议 → 人工确认 → 生效/回滚 → **RULE_VERSION bump** 策略规则版本化演进

复盘层不碰实盘决策；现货屯币（docs/07）为独立旁路：日检/定投/周研判，底仓 ≥70% 不卖，与合约系统零共享

红 否决/闸门（不过即出局） 绿 放行/产出 蓝 ladder 分批止盈 紫 trail 纯跟踪 黄框 决策分流点